

线性代数核心笔记

线性代数核心笔记

1. 第一章 线性方程组与矩阵

1.1 1.1 线性方程组及其解法

1.1.1 1.1.1 基本概念

1.1.2 1.1.2 矩阵记法

1.1.3 1.1.3 初等行变换与行等价

1.1.4 1.1.4 行阶梯形与简化行阶梯形

1.1.5 1.1.5 求解算法：高斯消元法

1.2 1.2 向量方程与矩阵方程

1.2.1 1.2.1 向量与线性组合

1.2.2 1.2.2 向量方程

1.2.3 1.2.3 齐次方程组的解集

1.2.4 1.2.4 非齐次方程组的解集

1.3 1.3 线性无关与线性变换

1.3.1 1.3.1 线性无关与线性相关

1.3.2 1.3.2 线性变换简介

1.4 1.4 矩阵运算与代数

1.4.1 1.4.1 矩阵加法与数乘

1.4.2 1.4.2 矩阵乘法

1.4.3 1.4.3 矩阵的逆

1.4.4 1.4.4 分块矩阵

1.5 1.5 LU 分解

1.5.1 1.5.1 为什么需要 LU 分解

1.5.2 1.5.2 定义与算法

1.6 1.6 行列式

1.6.1 1.6.1 行列式的定义

1.6.2 1.6.2 行列式的性质

1.6.3 1.6.3 克拉默法则

1.6.4 1.6.4 几何意义

2. 第二章 向量空间与线性变换

2.1 2.1 向量空间与子空间

2.1.1 2.1.1 向量空间的定义

2.1.2 2.1.2 子空间

2.2 2.2 线性无关与基

2.2.1 2.2.1 线性无关的深入讨论

2.2.2 2.2.2 基的定义与性质

2.3 2.3 维数与秩

2.3.1 2.3.1 子空间的维数

2.3.2 2.3.2 矩阵的秩与零空间维数

2.3.3 2.3.3 可逆矩阵定理中的秩

2.3.4 2.3.4 秩的估计与不等式

2.4 2.4 坐标系与基变换

2.4.1 2.4.1 坐标映射

2.4.2 2.4.2 基变换矩阵

- 2.4.3 2.4.3 相似矩阵
- 2.5 2.5 线性变换的矩阵表示
 - 2.5.1 2.5.1 线性变换回顾
 - 2.5.2 2.5.2 线性变换在一般基下的矩阵
 - 2.5.3 2.5.3 线性变换的几何例子
- 2.6 2.6 差分方程
 - 2.6.1 2.6.1 一阶递推与矩阵形式
 - 2.6.2 2.6.2 利用对角化求解（简述）
 - 2.6.3 2.6.3 长期行为
- 2.7 2.7 马尔可夫链
 - 2.7.1 2.7.1 随机矩阵与概率向量
 - 2.7.2 2.7.2 稳态分布
 - 2.7.3 2.7.3 应用：网页排序（PageRank）
- 3. 第一章 特征值与特征向量（深入）
 - 3.1 1.1 基本概念与计算
 - 3.1.1 1.1.1 定义
 - 3.1.2 1.1.2 特征方程
 - 3.1.3 1.1.3 求特征值与特征向量的步骤
 - 3.2 1.2 特征值的性质
 - 3.3 1.3 对角化
 - 3.3.1 1.3.1 相似与对角化条件
 - 3.3.2 1.3.2 对角化的计算
 - 3.4 1.4 复特征值
 - 3.5 1.5 线性微分方程组
 - 3.5.1 1.5.1 一阶线性系统
 - 3.5.2 1.5.2 高阶微分方程
 - 3.6 1.6 特征值的迭代估计
- 4. 第二章 正交性与最小二乘法
 - 4.1 2.1 内积、长度与正交
 - 4.1.1 2.1.1 标准内积
 - 4.1.2 2.1.2 正交
 - 4.2 2.2 正交集与正交投影
 - 4.2.1 2.2.1 正交基与单位正交基
 - 4.2.2 2.2.2 Gram-Schmidt 正交化
 - 4.3 2.3 正交投影
 - 4.3.1 2.3.1 投影定理
 - 4.3.2 2.3.2 正交补
 - 4.4 2.4 最小二乘问题
 - 4.4.1 2.4.1 问题提出
 - 4.4.2 2.4.2 应用：回归分析
 - 4.4.3 2.4.3 内积空间中的投影
- 5. 第三章 对称矩阵与二次型
 - 5.1 3.1 实对称矩阵的谱定理
 - 5.2 3.2 二次型
 - 5.2.1 3.2.1 定义与矩阵表示
 - 5.2.2 3.2.2 主轴定理
 - 5.3 3.3 瑞丽商（Rayleigh Quotient）
 - 5.4 3.4 条件优化
 - 5.5 3.5 奇异值分解（SVD）

1. 第一章 线性方程组与矩阵

1.1 1.1 线性方程组及其解法

1.1.1 1.1.1 基本概念

线性方程：含有未知量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的一次方程

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b,$$

其中 a_i 为系数， b 为常数项。当 $b = 0$ 时称为齐次方程；否则为非齐次方程。

线性方程组：由 m 个方程构成的集合

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

方程组的解是一组数 $(s_1, s_2, \dots, s_n)$ ，代入后使每个方程成为恒等式。解集可能为空（无解）、含唯一解或无穷多解。

1.1.2 1.1.2 矩阵记法

系数矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

增广矩阵：

$$\tilde{A} = [A \mid \mathbf{b}] = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

方程组的求解完全由增广矩阵确定。我们通过初等行变换化简矩阵来求解。

1.1.3 1.1.3 初等行变换与行等价

定义：以下三种操作称为初等行变换：

- 1.（换行）交换两行；
- 2.（倍乘）某行乘以一个非零常数 c ；

3. (倍加) 某行的常数倍加到另一行。

若矩阵 A 经过一系列初等行变换变成 B ，则称 A 与 B 行等价，记作 $A \sim B$ 。行等价关系是等价关系（自反、对称、传递）。

重要性质：初等行变换不改变方程组的解集。因此，我们可以将增广矩阵化为更简单的形式来求解。

1.1.4 行阶梯形与简化行阶梯形

行阶梯形 (Row Echelon Form, REF):

- 每一非零行的首个非零元素（称为主元）出现在上一行主元的右侧；
- 全零行位于矩阵底部；
- 通常要求主元为 1（但有时不强制，简化阶梯形才要求）。

简化行阶梯形 (Reduced Row Echelon Form, RREF):

- 满足 REF 的所有条件；
- 每个主元都是 1；
- 每个主元所在列的其余元素均为 0。

定理 1.1 (简化行阶梯形的唯一性)：每个矩阵行等价于唯一的简化行阶梯形矩阵。

证明梗概：通过归纳法，可证任何两个行等价的矩阵化为阶梯形后，主元位置必须相同；而简化阶梯形由主元列唯一确定，因此唯一。详见附录 A。

1.1.5 求解算法：高斯消元法

步骤：

1. 写出增广矩阵 $\tilde{A}$ 。
2. 用初等行变换将 $\tilde{A}$ 化为行阶梯形（前向消元）。
3. 判断解的情况：
 - 若阶梯形中出现形如 $[0 \dots 0 \mid c]$ 且 $c \neq 0$ 的行，则方程无解；
 - 否则有解，继续化简为简化行阶梯形（后向代入）。
4. 从简化行阶梯形中读出解：主元对应的变量为基本变量，其余变量为自由变量。自由变量可取任意值，解集用参数向量形式表示。

例 1.1 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_2 - 8x_3 = 8 \\ -4x_1 + 5x_2 + 9x_3 = -9 \end{cases}$$

解：增广矩阵

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 8 \\ -4 & 5 & 9 & -9 \end{array}\right)$$

将第一行的 4 倍加到第三行：

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 8 \\ 0 & -3 & 13 & -9 \end{array}\right)$$

第二行乘以 $\frac{1}{2}$ ：

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & -3 & 13 & -9 \end{array}\right)$$

将第二行的 3 倍加到第三行：

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

此时已是行阶梯形。继续简化：第三行乘以 1（已满足），将第三行的适当倍数加到前两行以消除上方元素。

- 第二行 + 4×第三行：[0 1 0 16]
- 第一行 - 1×第三行：[1 -2 0 -3]
- 第一行 + 2×第二行：[1 0 0 29]

得简化行阶梯形：

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 29 \\ 0 & 1 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

解为 $x_1 = 29$, $x_2 = 16$, $x_3 = 3$ 。

例 1.2 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 4 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 1 \end{cases}$$

解：增广矩阵

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & -1 & 3 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2-2R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & -5 & 5 & -7 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2/(-5)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & \frac{7}{5} \end{array}\right) \xrightarrow{R_1-2R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & \frac{1}{5} \\ 0 & 1 & -1 & \frac{7}{5} \end{array}\right)$$

基本变量 x_1, x_2 ，自由变量 x_3 。解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{6}{5} \\ \frac{7}{5} \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

例 1.3 (无解情形) 解方程组:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 3 \\ 2x_1 + 4x_2 = 7 \end{cases}$$

解: 增广矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 第二行为 $0x_1 + 0x_2 = 1$, 矛盾, 无解。

1.2 1.2 向量方程与矩阵方程

1.2.1 1.2.1 向量与线性组合

n 维列向量 $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)^T \in \mathbb{R}^n$ 。向量的加法与数乘遵循分量运算。

线性组合: 给定向量 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_p \in \mathbb{R}^n$ 和标量 $c_1, \dots, c_p$, 称

$$\mathbf{y} = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_p \mathbf{v}_p$$

为这些向量的一个线性组合。 c_i 为权。

1.2.2 1.2.2 向量方程

向量方程 $x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + \dots + x_n \mathbf{a}_n = \mathbf{b}$ 等价于以 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ 为列向量的矩阵 A 的线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 。求解此方程即求 $\mathbf{b}$ 能否写成 A 的列向量的线性组合, 以及若能的话, 系数是什么。

例 1.4 将 $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ 表示为 $\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的线性组合。

解: 解 $x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$, 即

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

解得 $x_1 = \frac{7}{3}, x_2 = \frac{1}{3}$, 故 $\mathbf{b} = \frac{7}{3} \mathbf{a}_1 + \frac{1}{3} \mathbf{a}_2$ 。

1.2.3 1.2.3 齐次方程组的解集

齐次方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 必有平凡解 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 。是否存在非平凡解取决于是否有自由变量。

定理 1.2: 若 A 是 $m \times n$ 矩阵且 $m < n$ (方程数小于未知数), 则 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 必有非平凡解。

证明: 行化简后主元个数最多为 m , 因此至少存在 $n - m > 0$ 个自由变量, 从而有非零解。

齐次解的参数向量形式: 通解可写为 $\mathbf{x} = t_1\mathbf{v}_1 + \cdots + t_k\mathbf{v}_k$, 其中 k 是自由变量个数, 向量 $\mathbf{v}_i$ 是解空间的一组基。

例 1.5 求 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的零空间基。

解: 将 A 化为简化阶梯形 (此处略步骤), 得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -5 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

自由变量 x_3, x_4 。令 $x_3 = 1, x_4 = 0$ 得 $\mathbf{v}_1 = (5, -1, 1, 0)^T$; $x_3 = 0, x_4 = 1$ 得 $\mathbf{v}_2 = (3, -1, 0, 1)^T$ 。解集为 $\text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ 。

1.2.4 1.2.4 非齐次方程组的解集

定理 1.3: 若 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有一特解 $\mathbf{p}$, 则其通解为 $\mathbf{p} + \text{Nul } A$ (即特解加上齐次通解)。

证明: 设 $\mathbf{x}$ 为任意解, 则 $A(\mathbf{x} - \mathbf{p}) = A\mathbf{x} - A\mathbf{p} = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{0}$, 故 $\mathbf{x} - \mathbf{p} \in \text{Nul } A$; 反之, 若 $\mathbf{v} \in \text{Nul } A$, 则 $A(\mathbf{p} + \mathbf{v}) = \mathbf{b}$ 。因此解集为 $\mathbf{p} + \text{Nul } A$ 。

1.3 1.3 线性无关与线性变换

1.3.1 1.3.1 线性无关与线性相关

定义: $\mathbb{R}^n$ 中的向量组 $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$ 称为线性无关, 若向量方程

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_p\mathbf{v}_p = \mathbf{0}$$

只有零解 $c_1 = c_2 = \cdots = c_p = 0$ 。否则称它们线性相关。

几何解释: 两个向量线性相关意味着它们共线; 三个向量线性相关意味着它们共面。

定理 1.4: 向量组线性相关 $\iff$ 至少有一个向量可表示为其余向量的线性组合。

线性无关的判别准则: 将向量作为矩阵的列, 构造 $A = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \cdots \ \mathbf{v}_p]$, 然后行化简。若主元个数 $= p$, 则列向量线性无关; 若主元个数 $< p$, 则线性相关。

例 1.6 判断向量组 $\mathbf{v}_1 = (1, 2, 3)^T$, $\mathbf{v}_2 = (4, 5, 6)^T$, $\mathbf{v}_3 = (7, 8, 9)^T$ 是否线性无关。

解: 构造矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$, 行化简:

$$\xrightarrow{R_2-2R_1, R_3-3R_1} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -12 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3-2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

主元个数为 2，小于向量个数 3，故线性相关。事实上， $\mathbf{v}_3 = 2\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1$ 。

定理 1.5: 若向量组包含零向量，则必然线性相关。若向量组中向量个数大于其维数（ $p > n$ ），则必然线性相关。

1.3.2 线性变换简介

定义：映射 $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 称为线性变换，若对所有 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ 和标量 c ，满足：

1. $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$;
2. $T(c\mathbf{u}) = cT(\mathbf{u})$ 。

矩阵变换：对任意 $m \times n$ 矩阵 A ，定义 $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ ，则 T 是线性变换。反之，任何一个线性变换 $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 都存在唯一的矩阵 A （称为 T 的标准矩阵），使得 $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ 。且 A 的第 j 列为 $T(\mathbf{e}_j)$ ，其中 $\mathbf{e}_j$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的标准基向量。

例 1.7 求旋转变换 $R_\theta: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 将向量逆时针旋转 θ 角的矩阵。

解： $\mathbf{e}_1 = (1, 0)^T$ 旋转后为 $(\cos \theta, \sin \theta)^T$ ； $\mathbf{e}_2 = (0, 1)^T$ 旋转后为 $(-\sin \theta, \cos \theta)^T$ 。故标准矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

例 1.8 求将平面上的点关于 x 轴反射的线性变换矩阵。

解： $T(\mathbf{e}_1) = \mathbf{e}_1 = (1, 0)^T$ ， $T(\mathbf{e}_2) = -\mathbf{e}_2 = (0, -1)^T$ ，矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 。

1.4 矩阵运算与代数

1.4.1 矩阵加法与数乘

同型矩阵相加：对应元素相加。**数乘：**每个元素乘以该常数。满足结合律、交换律、分配律。

1.4.2 矩阵乘法

定义：若 A 是 $m \times n$ 矩阵， B 是 $n \times p$ 矩阵，则乘积 $C = AB$ 是 $m \times p$ 矩阵，其 (i, j) 元素为

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj},$$

即 A 的第 i 行与 B 的第 j 列的内积。

注意：矩阵乘法不满足交换律，即一般情况下 $AB \neq BA$ 。但结合律成立： $(AB)C = A(BC)$ 。分配律成立。

转置乘积： $(AB)^T = B^T A^T$ 。

例 1.9 计算 AB 和 BA ：

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

解：

$$AB = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 & 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 4 \\ 0 \cdot 1 + 3 \cdot 2 & 0 \cdot (-1) + 3 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 6 & 12 \end{pmatrix}.$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + (-1) \cdot 0 & 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 3 \\ 2 \cdot 2 + 4 \cdot 0 & 2 \cdot 1 + 4 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 4 & 14 \end{pmatrix}.$$

显然 $AB \neq BA$ 。

1.4.3 1.4.3 矩阵的逆

定义： $n \times n$ 方阵 A 称为可逆（非奇异），若存在 $n \times n$ 矩阵 B 使得

$$AB = BA = I_n.$$

矩阵 B 称为 A 的逆矩阵，记作 A^{-1} 。若不存在这样的 B ，则 A 是不可逆或奇异的。

定理 1.6（逆矩阵的唯一性）：若 A 可逆，则其逆是唯一的。

证明：设 B 和 C 都是 A 的逆，则 $B = BI = B(AC) = (BA)C = IC = C$ 。

2×2 求逆公式：

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \implies A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}, \quad \text{当 } ad - bc \neq 0.$$

数 $ad - bc$ 称为 A 的行列式（见 1.6 节）。

一般求逆算法：对矩阵 $[A \mid I_n]$ 进行初等行变换，直到左侧化为 I_n ，此时右侧即为 A^{-1} 。原理是行变换等价于左乘初等矩阵，将 A 变为 I 的过程相当于左乘 A^{-1} 。

例 1.10 求 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 的逆。

解：增广矩阵

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2-3R_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2/(-2)} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{array}\right) \xrightarrow{R_1-2R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{array}\right)$$

$$\text{故 } A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

性质：

- $(A^{-1})^{-1} = A$;
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (前提 A, B 均可逆) ;
- $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ 。

可逆矩阵定理（部分等价命题）：

设 A 为 $n \times n$ 矩阵，下列命题等价：

1. A 可逆；
 2. A 行等价于 I_n ；
 3. A 有 n 个主元位置；
 4. $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 仅有平凡解；
 5. A 的列线性无关；
 6. 对任意 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ ， $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有唯一解；
 7. $\det A \neq 0$ ；
 8. $\text{rank } A = n$ ；
 9. A 的特征值全不为零；
- 等等。这些等价关系贯穿整个线性代数。

1.4.4 分块矩阵

矩阵可以按行和列分为更小的子块。分块矩阵的加法和数乘按块进行；乘法类似，只要分块大小满足相容条件：左矩阵的列划分与右矩阵的行划分一致，则可用块乘公式，每个块的内积仍然是常规矩阵乘法。

例 1.11（分块乘法） 设 $A = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$ ， B 和 C 可逆，求 A^{-1} 。

解：由分块乘法验证 $\begin{pmatrix} B^{-1} & 0 \\ 0 & C^{-1} \end{pmatrix}$ 即为逆矩阵。

分块对角矩阵在简化计算中非常有用。

1.5 LU 分解

1.5.1 为什么需要 LU 分解

对于一列方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots$, 若每次都对增广矩阵从头消元, 计算量较大。LU 分解将 A 分解为下三角矩阵 L 和上三角矩阵 U 的乘积, 使得解方程变成解两个三角方程组, 计算量显著降低。

1.5.2 定义与算法

定义: 对 $n \times n$ 矩阵 A , 若存在下三角矩阵 L (主对角线全为 1) 和上三角矩阵 U , 使得 $A = LU$, 则称为 A 的 LU 分解。

算法 (Doolittle 方法): 对 A 进行行倍加变换 (不换行), 每次消元时记录乘子。将 A 化为上三角矩阵 U , 而乘子构成单位下三角矩阵 L 。

具体地, 对 $k = 1$ 到 $n - 1$, 将第 k 行的适当倍数加到下方各行, 使第 k 列主元以下元素变为 0。这些乘子 $l_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}$ 填入 L 的对应位置。

例 1.12 求 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 4 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix}$ 的 LU 分解。

解: 将 A 化为阶梯形:

- 第 1 步: 用 $R_2 - 2R_1, R_3 - 4R_1$, 乘子 $l_{21} = 2, l_{31} = 4$ 。矩阵变为

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

- 第 2 步: 用 $R_3 - 3R_2$, 乘子 $l_{32} = 3$ 。矩阵变为

$$U = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

则

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{验证 } LU = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 4 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} = A.$$

若分解过程中需要行交换, 则需引入置换矩阵 P , 得到 $PA = LU$ 。

解方程组：对 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ，先解 $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ （前向代入），再解 $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$ （后向代入）。

例 1.13 解 $A\mathbf{x} = (3, 7, 12)^T$ ，其中 A 如上。

解：解 $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ ：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ 12 \end{pmatrix} \implies y_1 = 3, y_2 = 7 - 2 \cdot 3 = 1, y_3 = 12 - 4 \cdot 3 - 3 \cdot 1 = -3.$$

再解 $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$ ：

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \implies x_3 = -1, x_2 = 1 - 2(-1) = 3, x_1 = \frac{3 - 3 - (-1)}{2} = \frac{1}{2}.$$

解为 $\mathbf{x} = (\frac{1}{2}, 3, -1)^T$ 。

1.6 行列式

1.6.1 行列式的定义

二阶行列式： $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$ 。

n 阶行列式的递归定义（按第一行展开）：

$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} \det A_{1j},$$

其中 A_{1j} 是划去第 1 行和第 j 列所得的 $(n-1) \times (n-1)$ 子式。展开结果与选择哪一行或哪一列无关。

代数余子式： $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{ij}$ ，则 $\det A = \sum_j a_{ij} C_{ij}$ 。

例 1.14 计算三阶行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$ 。

解：按第一行展开：

$$= 1 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} + 3 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-3) - 2 \cdot (-6) + 3 \cdot (-3) = -3 + 12 - 9 = 0.$$

1.6.2 行列式的性质

以下性质极大简化计算：

1. 转置不变： $\det A^T = \det A$ 。
2. 换行变号：交换两行，行列式反号。推论：有两行相同，行列式为 0。
3. 行倍乘：某行乘以常数 c ，行列式乘以 c 。
4. 倍加不变：将一行的倍数加到另一行，行列式不变。
5. 三角阵行列式：等于主对角线元素之积。
6. 乘积行列式： $\det(AB) = (\det A)(\det B)$ 。

证明（乘积定理概要）：当 A 为初等矩阵时，可直接验证性质 6。对一般可逆矩阵 A ，可分解为初等矩阵的乘积 $A = E_k \cdots E_1$ ，则

$$\det(AB) = \det(E_k \cdots E_1 B) = (\det E_k) \cdots (\det E_1) \det B = (\det A) \det B.$$

若 A 不可逆，则 $\det A = 0$ ，且 AB 也不可逆（否则存在 C 使 $ABC = I$ ，得 A 可逆），故 $\det(AB) = 0$ ，等式成立。

例 1.15 利用性质简化计算：

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_2-4R_1, R_3-7R_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -12 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_3-2R_2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

1.6.3 克拉默法则

定理 1.7（克拉默法则）：若 $n \times n$ 矩阵 A 可逆（ $\det A \neq 0$ ），则方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有唯一解，其解为

$$x_j = \frac{\det A_j(\mathbf{b})}{\det A},$$

其中 $A_j(\mathbf{b})$ 是将 A 的第 j 列换成 $\mathbf{b}$ 所得的矩阵。

证明思路：将 A 的第 j 列用 $\mathbf{b}$ 替换，其行列式等于 $\det A$ 乘以 x_j 。可用行列式的多重线性性质推导。

例 1.16 用克拉默法则解：

$$\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ x + 2y = 5 \end{cases}$$

解： $\det A = 2 \cdot 2 - 3 \cdot 1 = 1$,

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 8 & 3 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}}{1} = 16 - 15 = 1, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 5 \end{vmatrix}}{1} = 10 - 8 = 2.$$

求逆公式： $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj } A$ ，其中 $\text{adj } A$ 是 C_{ij} 的转置（伴随矩阵）。此公式在理论推导中 useful，但对高阶矩阵计算量巨大，不如行化简算法。

1.6.4 几何意义

$\det A$ 的绝对值表示由 A 的列向量张成的平行多面体的有向体积。特别地， $\det A = 0$ 意味着这些向量线性相关，张成的体积为零。

例 1.17 求由向量 $(1, 2)^T$ 和 $(3, 4)^T$ 张成的平行四边形面积。

解：面积 = $|\det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}| = |4 - 6| = 2$ 。

2. 第二章 向量空间与线性变换

2.1 向量空间与子空间

2.1.1 向量空间的定义

在第一章中，我们主要在 $\mathbb{R}^n$ 中讨论向量及其运算。但线性代数的许多概念可以推广到更一般的集合上。

定义（实向量空间）：设 V 是一个非空集合，在其上定义了两种运算：

- 加法：对任意 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ ，有 $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in V$ ；
- 数乘：对任意实数 c 和 $\mathbf{u} \in V$ ，有 $c\mathbf{u} \in V$ 。

若对任意 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ 和标量 c, d ，满足以下八条公理，则称 V 为（实）向量空间：

1. $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$ （加法交换律）
2. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$ （加法结合律）
3. 存在零向量 $\mathbf{0} \in V$ ，使得 $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$
4. 对任意 $\mathbf{u}$ ，存在负向量 $-\mathbf{u} \in V$ ，使得 $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$
5. $c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c\mathbf{u} + c\mathbf{v}$
6. $(c + d)\mathbf{u} = c\mathbf{u} + d\mathbf{u}$
7. $c(d\mathbf{u}) = (cd)\mathbf{u}$
8. $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$

常见的向量空间：

- $\mathbb{R}^n$ ： n 维列向量空间。
- $M_{m \times n}$ ：所有 $m \times n$ 实矩阵构成的集合，按矩阵加法和数乘构成向量空间。

- $\mathbb{P}_n$: 次数不超过 n 的多项式全体, 按多项式加法和数乘构成向量空间。
- $C[a, b]$: 闭区间 $[a, b]$ 上所有连续函数构成的空间, 加法和数乘逐点定义。

2.1.2 子空间

定义 (子空间): 向量空间 V 的非空子集 H 称为 V 的子空间, 若 H 对 V 的加法和数乘封闭, 即:

1. 若 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in H$, 则 $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in H$;
2. 若 $c \in \mathbb{R}$, $\mathbf{u} \in H$, 则 $c\mathbf{u} \in H$ 。

判定: H 是子空间 $\iff H$ 非空且对线性组合封闭 (等价于零向量属于 H , 注意从封闭性可推出 $0\mathbf{u} = \mathbf{0} \in H$)。

重要的子空间例子 (由矩阵或线性变换产生):

- 零空间: 对于 $m \times n$ 矩阵 A ,

$$\text{Nul } A = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}.$$

它是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间。因为 $A\mathbf{0} = \mathbf{0}$, 且若 $A\mathbf{u} = \mathbf{0}, A\mathbf{v} = \mathbf{0}$, 则 $A(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \mathbf{0}$, $A(c\mathbf{u}) = \mathbf{0}$ 。

- 列空间: 对于 $m \times n$ 矩阵 A , 其列向量张成的 $\mathbb{R}^m$ 的子集:

$$\text{Col } A = \text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\} \subseteq \mathbb{R}^m.$$

它也是 $\mathbb{R}^m$ 的子空间 (由生成集的定义保证封闭性)。注意, $\text{Col } A$ 等于所有形如 $A\mathbf{x}$ 的向量构成的集合。

- 行空间: A 的行向量张成的 $\mathbb{R}^n$ 的子空间, 记 $\text{Row } A$ 。
- 零空间与列空间的关系: 齐次方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解集就是 $\text{Nul } A$; 方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解等价于 $\mathbf{b} \in \text{Col } A$ 。

例 2.1 证明集合 $H = \{(x, y, z)^T \mid x + 2y - z = 0\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间, 并求其一组基。

解: H 是齐次线性方程 $x + 2y - z = 0$ 的解集, 即矩阵 $(1, 2, -1)$ 的零空间, 因此是子空间。求解 $x + 2y - z = 0$, 可写 $x = -2y + z$ 。令 $y = s, z = t$, 则

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} -2s + t \\ s \\ t \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

故 $H = \text{span}\{(-2, 1, 0)^T, (1, 0, 1)^T\}$, 维数为 2。

例 2.2 下列集合是否为子空间?

- (a) $W = \{(x, y) \mid y = x + 1\}$
- (b) $Z = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0\}$

解：(a) 不含零向量 $(0,0)$ ，且对加法不封闭（两个满足的点之和一般不满足），故不是子空间。

(b) 对数乘不封闭： $(1,1) \in Z$ ，但 $-1 \cdot (1,1) = (-1,-1) \notin Z$ ，故不是子空间。

2.2 2.2 线性无关与基

2.2.1 2.2.1 线性无关的深入讨论

定义回顾：向量组 $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$ 线性无关，若方程 $\sum_{i=1}^p c_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$ 仅有平凡解 $c_i = 0$ 。否则称线性相关。

等价的表述：向量组线性无关 $\iff$ 没有一个向量可以写成其余向量的线性组合。

判定矩阵方法：将向量排成矩阵的列，行化简后检查主元个数。若主元个数等于向量个数 p ，则列线性无关；否则相关。

线性相关引理：若 $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$ 可由 $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_q\}$ 线性表出，且 $p > q$ ，则 $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$ 线性相关。

证明：设 $A = [\mathbf{u}_1 \dots \mathbf{u}_q]$ ， $B = [\mathbf{v}_1 \dots \mathbf{v}_p]$ ，则存在矩阵 $C (q \times p)$ 使 $B = AC$ 。齐次方程 $C\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有 q 个方程、 p 个未知数，由于 $p > q$ ，必有非零解 $\mathbf{x}_0$ ，则 $B\mathbf{x}_0 = AC\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$ ，说明 $\mathbf{v}_i$ 的线性组合为零，从而线性相关。

这个引理是基的维数不变性的核心。

2.2.2 2.2.2 基的定义与性质

定义（基）：向量空间 V 的子集 $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_p\}$ 称为 V 的一组基，若

1. $\mathcal{B}$ 线性无关；
2. $\mathcal{B}$ 张成 V （即 $V = \text{span } \mathcal{B}$ ）。

基的等价刻画： $\mathcal{B}$ 是 V 的基 $\iff V$ 中每个向量可唯一地表示为 $\mathcal{B}$ 中向量的线性组合。

例 2.3 证明 $\{1, t, t^2\}$ 是 $\mathbb{P}_2$ （次数不超过 2 的多项式空间）的基。

解：任意多项式 $p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2$ 可唯一表示为 $a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot t + a_2 \cdot t^2$ ，系数由多项式本身唯一确定，且 $1, t, t^2$ 线性无关（若对任意 t 都为零多项式，系数必全为零）。故是一组基。

例 2.4 求 $\mathbb{R}^3$ 的一组基并验证其线性无关。

解：标准基 $\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0)^T$ ， $\mathbf{e}_2 = (0, 1, 0)^T$ ， $\mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)^T$ 是基，因为任何向量可唯一表示为 $a\mathbf{e}_1 + b\mathbf{e}_2 + c\mathbf{e}_3$ ，且它们线性无关。

不过，并非所有基都是标准的，例如 $\mathcal{B} = \{(1, 2)^T, (3, 4)^T\}$ 也是 $\mathbb{R}^2$ 的一组基，因为行列式 $\det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = -2 \neq 0$ ，列线性无关且个数等于维数 2，故必张成 $\mathbb{R}^2$ 。

2.3 2.3 维数与秩

2.3.1 2.3.1 子空间的维数

定理 2.1（基的基数不变性）：若向量空间 V 有两组基 $\mathcal{B}_1$ 和 $\mathcal{B}_2$ ，则它们所含向量个数相等。

证明：设 $\mathcal{B}_1$ 有 p 个向量， $\mathcal{B}_2$ 有 q 个向量。因为 $\mathcal{B}_1$ 张成 V ， $\mathcal{B}_2$ 中的每个向量均可由 $\mathcal{B}_1$ 线性表出；同理 $\mathcal{B}_1$ 可由 $\mathcal{B}_2$ 线性表出。若 $p > q$ ，则由线性相关引理， $\mathcal{B}_1$ （ p 个）可由 $\mathcal{B}_2$ （ q 个）表出，则 $\mathcal{B}_1$ 线性相关，矛盾。故 $p \leq q$ 。对称得 $q \leq p$ ，因此 $p = q$ 。

据此，定义子空间 H 的维数 $\dim H$ 为其任一组基所含向量个数。约定 $\{\mathbf{0}\}$ 的维数为 0。

常见维数：

- $\dim \mathbb{R}^n = n$ 。
- $\dim M_{m \times n} = mn$ （基： E_{ij} 在 (i, j) 位置为 1，其余为 0）。
- $\dim \mathbb{P}_n = n + 1$ 。

基的扩充定理：在 n 维空间 V 中，任何 k 个线性无关的向量（ $k < n$ ）都可以扩充为一组基。

2.3.2 2.3.2 矩阵的秩与零空间维数

定义：矩阵 A 的秩 $\text{rank } A$ 定义为 $\dim \text{Col } A$ （列空间的维数），即极大线性无关列向量组的向量个数。

行化简后，主元所在列的位置对应的原矩阵列向量构成列空间的一组基。因此，秩等于主元个数。

定理 2.2（秩定理）：若 A 是 $m \times n$ 矩阵，则

$$\text{rank } A + \dim \text{Nul } A = n.$$

即列排列数 $n = \text{秩} + \text{零空间的维数}$ 。

证明：将 A 行化简为行阶梯形 U ，设主元个数为 r ，则 $\text{rank } A = r$ 。解 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ，等价于解 $U\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ；自由变量个数为 $n - r$ ，每个自由变量对应零空间的一个基向量，故 $\dim \text{Nul } A = n - r$ 。相加得证。

例 2.5 求 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$ 的秩和零空间的基。

解：行化简：

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

秩 $r = 2$ ，自由变量 x_3 。令 $x_3 = 1$ ，回代得 $x_1 = 1, x_2 = -2$ ，所以零空间基向量为 $(1, -2, 1)^T$ ， $\dim \text{Nul } A = 1$ 。验证 $r + \dim = 2 + 1 = 3 = n$ 。

行秩等于列秩：实际上， A 的行秩 ($\dim \text{Row } A$) 也等于 r 。因为行初等变换不改变行空间，行阶梯形的非零行构成行空间的一组基，非零行数为 r 。所以 $\text{rank } A = \text{rank } A^T$ 。

2.3.3 可逆矩阵定理中的秩

$n \times n$ 矩阵 A 可逆 $\iff \text{rank } A = n \iff A$ 的列是 $\mathbb{R}^n$ 的基 $\iff \det A \neq 0 \iff A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解。

2.3.4 秩的估计与不等式

- $\text{rank}(A + B) \leq \text{rank } A + \text{rank } B$
- $\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank } A, \text{rank } B)$
- 若 A 列满秩，则 $\text{rank}(AB) = \text{rank } B$ 。

例 2.6 证明 $\text{rank}(AB) \leq \text{rank } A$ 。

证明： AB 的每一列是 A 列向量的线性组合，因此 $\text{Col}(AB) \subseteq \text{Col } A$ ，从而维数减少或相等。

2.4 坐标系与基变换

2.4.1 坐标映射

设 $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ 是 V 的一组基。对任意 $\mathbf{v} \in V$ ，存在唯一标量 $c_1, \dots, c_n$ 使得

$$\mathbf{v} = c_1 \mathbf{b}_1 + \dots + c_n \mathbf{b}_n.$$

称系数构成的列向量 $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = (c_1, \dots, c_n)^T$ 为 $\mathbf{v}$ 关于基 $\mathcal{B}$ 的坐标向量。

坐标映射 $\mathbf{v} \mapsto [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$ 是从 V 到 $\mathbb{R}^n$ 的一一对应线性变换，保持向量运算。

例 2.7 设 $\mathcal{B} = \{(1, 2)^T, (3, 4)^T\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的基，求 $\mathbf{v} = (5, 6)^T$ 关于 $\mathcal{B}$ 的坐标。

解：解 $c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ ，即

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

解得 $c_1 = -1, c_2 = 2$, 所以 $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = (-1, 2)^T$ 。

2.4.2 2.4.2 基变换矩阵

若 V 有两组基 $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ 和 $\mathcal{C} = \{\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_n\}$ 。对每个 $\mathbf{b}_j$, 它可被 $\mathcal{C}$ 线性表出, 设

$$\mathbf{b}_j = \sum_{i=1}^n p_{ij} \mathbf{c}_i.$$

则矩阵 $P = (p_{ij})$ 的列就是各个 $\mathbf{b}_j$ 在基 $\mathcal{C}$ 下的坐标。称 P 为从 $\mathcal{B}$ 到 $\mathcal{C}$ 的基变换矩阵, 记为 $P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}$ 。

对任意 $\mathbf{v} \in V$, 有坐标变换公式:

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{C}} = P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}.$$

特别地, 若 $V = \mathbb{R}^n$, 且 $\mathcal{E}$ 为标准基, 则 $[\mathbf{v}]_{\mathcal{E}} = \mathbf{v}$ 本身。若记 $P_{\mathcal{B}} = [\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \cdots \ \mathbf{b}_n]$ 为基 $\mathcal{B}$ 按列组成的矩阵, 则 $\mathbf{v} = P_{\mathcal{B}} [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$ 。从标准基到 $\mathcal{B}$ 的坐标变换矩阵为 $P_{\mathcal{B}}$ 。

基变换矩阵的性质:

- $P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}$ 可逆, 且 $P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C}} = (P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}})^{-1}$ 。
- 若 $\mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{D}$ 是三组基, 则 $P_{\mathcal{D} \leftarrow \mathcal{B}} = P_{\mathcal{D} \leftarrow \mathcal{C}} P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}$ 。

例 2.8 在 $\mathbb{R}^2$ 中, $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ 其中 $\mathbf{b}_1 = (1, 2)^T, \mathbf{b}_2 = (3, 4)^T$; $\mathcal{C} = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2\}$ 其中 $\mathbf{c}_1 = (1, 0)^T, \mathbf{c}_2 = (1, 1)^T$ 。求 $P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}$ 。

解: 法一: 直接求 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ 在基 $\mathcal{C}$ 下的坐标。

设 $\mathbf{b}_1 = a\mathbf{c}_1 + b\mathbf{c}_2$, 即 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 解得 $a = -1, b = 2$, 故第一列为 $(-1, 2)^T$ 。同理解 $\mathbf{b}_2 = (3, 4)^T$, 得 $c = -1, d = 4$, 第二列 $(-1, 4)^T$ 。所以

$$P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

法二: 利用公式 $P_{\mathcal{C}} = [\mathbf{c}_1 \ \mathbf{c}_2] = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ 。则对任意 $\mathbf{v}$, $P_{\mathcal{C}} [\mathbf{v}]_{\mathcal{C}} = \mathbf{v} = P_{\mathcal{B}} [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$, 故 $[\mathbf{v}]_{\mathcal{C}} = P_{\mathcal{C}}^{-1} P_{\mathcal{B}} [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$ 。因此

$$P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} = P_{\mathcal{C}}^{-1} P_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

2.4.3 2.4.3 相似矩阵

定义: A 与 B 称为相似, 若存在可逆矩阵 P 使得 $A = PBP^{-1}$ 。

相似矩阵可视为同一线性变换在不同基下的表示。将在 2.5 节详细阐述。

2.5 2.5 线性变换的矩阵表示

2.5.1 2.5.1 线性变换回顾

设 $T: V \rightarrow W$ 是线性变换。我们重点考虑 $V = \mathbb{R}^n, W = \mathbb{R}^m$ 的情形，此时每个线性变换都由一个 $m \times n$ 矩阵 A 通过 $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ 确定。 A 的第 j 列是 $T(\mathbf{e}_j)$ 。

核与像：

- 核（零空间）： $\ker T = \{\mathbf{v} \in V \mid T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}\}$ ，是 V 的子空间。
- 像（值域）： $\operatorname{im} T = \{T(\mathbf{v}) \mid \mathbf{v} \in V\}$ ，是 W 的子空间。

在矩阵变换下， $\ker T = \operatorname{Nul} A$ ， $\operatorname{im} T = \operatorname{Col} A$ 。

例 2.9 投影变换： $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ， $T(x, y, z) = (x, y)$ 。求核与像。

解：核为 $\{(x, y, z) \mid x = 0, y = 0\}$ 即 z 轴，维数 1。像为 $\mathbb{R}^2$ ，维数 2。

2.5.2 2.5.2 线性变换在一般基下的矩阵

当 V 和 W 不限于标准基时，需要刻画线性变换的矩阵表示。

设 $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ 是 V 的基， $\mathcal{C}$ 是 W 的基。定义 T 关于基 $\mathcal{B}$ 和 $\mathcal{C}$ 的矩阵 $M = [T]_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}$ ，其第 j 列为 $[T(\mathbf{b}_j)]_{\mathcal{C}}$ ，即对每个基向量 $\mathbf{b}_j$ ，将其像在 W 的基 $\mathcal{C}$ 下的坐标作为矩阵的一列。

那么对于任何 $\mathbf{v} \in V$ ，有

$$[T(\mathbf{v})]_{\mathcal{C}} = M[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}.$$

特殊情况：若 $T: V \rightarrow V$ 是自同态， $\mathcal{B}$ 是一组基， T 关于 $\mathcal{B}$ 的矩阵简记为 $[T]_{\mathcal{B}}$ 。

定理 2.3：若 $T: V \rightarrow V$ 是线性变换， $\mathcal{B}$ 和 $\mathcal{C}$ 是 V 的两组基，且 $P = P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}$ 为基变换矩阵，则

$$[T]_{\mathcal{B}} = P^{-1}[T]_{\mathcal{C}}P.$$

因此，同一线性变换在不同基下的矩阵是相似的。

例 2.10 设 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是旋转变换 $\theta = 90^\circ$ 。在标准基下矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。取基 $\mathcal{B} = \{(1, 1)^T, (2, 1)^T\}$ ，求 $[T]_{\mathcal{B}}$ 。

解： $\mathcal{B}$ 到标准基的变换矩阵 $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ，于是 $[T]_{\mathcal{B}} = P^{-1}AP$ 。计算得：

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}.$$

(具体可验算)

2.5.3 2.5.3 线性变换的几何例子

- 伸缩变换: $T(x, y) = (kx, ky)$, 矩阵 $\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}$ 。
- 反射: 关于 x 轴反射, 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 。
- 投影: 投影到 x 轴, 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。
- 切变: $T(x, y) = (x + ky, y)$, 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

这些均可用于计算机图形学中的齐次坐标变换(平移不是线性变换, 但可通过齐次坐标表示为线性)。

2.6 2.6 差分方程

线性差分方程是描述离散时间系统的重要工具, 在经济学、生物学、数字信号处理等领域有广泛应用。

2.6.1 2.6.1 一阶递推与矩阵形式

许多高阶递推可化为一阶系统。例如, 二阶线性递推

$$x_{k+2} = ax_{k+1} + bx_k$$

可通过引入向量 $\mathbf{u}_k = \begin{pmatrix} x_{k+1} \\ x_k \end{pmatrix}$ 化为一阶系统:

$$\mathbf{u}_{k+1} = \begin{pmatrix} a & b \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{u}_k.$$

更一般地, n 阶递推可化为 n 维一阶系统。

令 A 为系数矩阵, 则系统 $\mathbf{x}_{k+1} = A\mathbf{x}_k$ 的解为 $\mathbf{x}_k = A^k \mathbf{x}_0$ 。

2.6.2 2.6.2 利用对角化求解(简述)

若 A 可对角化, 即存在可逆矩阵 P 和对角矩阵 D 使得 $A = PDP^{-1}$, 则

$$A^k = PD^k P^{-1},$$

其中 $D^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k)$ 。因此通解为

$$\mathbf{x}_k = \sum_{i=1}^n c_i \lambda_i^k \mathbf{v}_i,$$

其中 c_i 由初始条件确定。对角化和特征值的详细理论见第三章。

例 2.11 (斐波那契数列)

数列 $F_0 = 0, F_1 = 1$, 满足 $F_{k+2} = F_{k+1} + F_k$ 。求通项公式。

解: 设 $\mathbf{u}_k = \begin{pmatrix} F_{k+1} \\ F_k \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{u}_{k+1} = A\mathbf{u}_k$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。特征方程 $\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$, 解得

$$\lambda_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

对应特征向量可求出, 对角化后可得通项 (过程在下章详述)。最终得到:

$$F_k = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^k - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^k.$$

2.6.3 2.6.3 长期行为

系统 $\mathbf{x}_{k+1} = A\mathbf{x}_k$ 的长期行为由特征值决定:

- 若所有 $|\lambda_i| < 1$, 则 $\mathbf{x}_k \rightarrow \mathbf{0}$ (稳定)。
- 若存在 $|\lambda_i| = 1$ (且其他 < 1), 可能趋向某个非零稳态。
- 若存在 $|\lambda_i| > 1$, 则系统发散 (不稳定)。

2.7 2.7 马尔可夫链

马尔可夫链是研究状态转移的一类随机过程模型, 特征值为 1 的随机矩阵起关键作用。

2.7.1 2.7.1 随机矩阵与概率向量

定义: 向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 称为概率向量, 若其分量非负且和为 1。矩阵 P 称为随机矩阵 (或转移矩阵), 若每列都是概率向量。

马尔可夫过程: 状态向量 $\mathbf{x}_k$ 满足 $\mathbf{x}_{k+1} = P\mathbf{x}_k$, 其中 P 为列随机矩阵。 P 的最大特征值为 1 (证明: 1 是 P^T 的特征值, 因 P^T 每行和为 1, 故 $(1, \dots, 1)^T$ 是 P^T 的特征向量)。

2.7.2 2.7.2 稳态分布

若 $\mathbf{x}_{k+1} = P\mathbf{x}_k$ 收敛到某个极限向量 $\mathbf{q}$, 则必然有 $P\mathbf{q} = \mathbf{q}$, 即 $\mathbf{q}$ 是特征值 1 的特征向量。在良好条件下 (如 P 是正则随机矩阵, 即某个幂 P^m 所有元素为正), 马尔可夫链收敛到唯一的稳态分布 $\mathbf{q}$, 且 $\mathbf{q}$ 是 P 的属于 1 的归一化特征向量。

例 2.12（人口迁移模型）

某地每年城市人口中有 5% 迁往郊区，郊区人口有 3% 迁往城市。设初始城市人口 60 万，郊区 40 万，求长期分布。

解：转移矩阵 $P = \begin{pmatrix} 0.95 & 0.03 \\ 0.05 & 0.97 \end{pmatrix}$ 。求稳态：解 $(P - I)\mathbf{q} = \mathbf{0}$ ，即

$$\begin{pmatrix} -0.05 & 0.03 \\ 0.05 & -0.03 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix} = \mathbf{0}.$$

这等价于 $-0.05q_1 + 0.03q_2 = 0$ ，取 $q_1 = 3$ ， $q_2 = 5$ ，归一化得

$\mathbf{q} = \begin{pmatrix} 3/8 \\ 5/8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.375 \\ 0.625 \end{pmatrix}$ 。即长期城市 37.5%，郊区 62.5%。

证明：验证 $P\mathbf{q} = \mathbf{q}$ ，且 P 所有元素为正，故马尔可夫链收敛到 $\mathbf{q}$ 。（注意实际初始向量的演化也会趋向该分布，无论初始分布如何。）

2.7.3 应用：网页排序（PageRank）

PageRank 算法本质上是一个大规模马尔可夫链的稳态计算，矩阵 P 为链接结构的随机游走矩阵的变形，求解 $P\mathbf{x} = \mathbf{x}$ 的问题。

3. 第一章 特征值与特征向量（深入）

3.1 1.1 基本概念与计算

3.1.1 1.1.1 定义

设 A 是 $n \times n$ 方阵。若存在数 λ 和非零向量 $\mathbf{x}$ 满足

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x},$$

则称 λ 为 A 的一个特征值， $\mathbf{x}$ 为 λ 对应的特征向量。

注：特征向量必须非零；特征值可以是实数或复数。

几何意义： A 作用于其特征向量时，仅将其伸缩（长度乘以 $|\lambda|$ ），方向可能反向（若 $\lambda < 0$ ）或不变（若 $\lambda > 0$ ）。

3.1.2 1.1.2 特征方程

重写 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ 为 $(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ，这是齐次线性方程组，有非零解当且仅当系数矩阵 $A - \lambda I$ 不可逆，即

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

称 $\det(A - \lambda I)$ 为 A 的特征多项式，它是关于 λ 的 n 次多项式。特征方程 $\det(A - \lambda I) = 0$ 的根就是特征值。

代数学基本定理：在复数域上， n 次多项式恰有 n 个根（重数计）。故 n 阶方阵有 n 个特征值（包括重根，可能有复数）。

代数重数：特征值 λ_0 作为特征多项式根的重数。

几何重数：属于 λ_0 的线性无关特征向量的最大个数，即特征子空间 $\text{Nul}(A - \lambda_0 I)$ 的维数。

定理 1.1：对任意特征值， $1 \leq \text{几何重数} \leq \text{代数重数}$ 。

证明：设几何重数为 r ，取 $\text{Nul}(A - \lambda_0 I)$ 的一组基 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ ，并将其扩充为 $\mathbb{C}^n$ 的基 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r, \mathbf{w}_{r+1}, \dots, \mathbf{w}_n$ 。令 P 是以这些向量为列的矩阵，则

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_0 I_r & * \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

其中 B 是 $(n - r) \times (n - r)$ 矩阵。所以 A 的特征多项式为 $(\lambda - \lambda_0)^r \det(B - \lambda I)$ ，故 λ_0 的代数重数至少为 r 。■

3.1.3 1.1.3 求特征值与特征向量的步骤

1. 计算特征多项式 $\det(A - \lambda I)$ 。
2. 求解特征方程，得特征值。
3. 对每一个特征值 λ_j ，解齐次方程组 $(A - \lambda_j I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ，求非零解即为对应特征向量。取基础解系构成特征空间的基。

例 1.1 求 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量。

解：特征多项式

$$\det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{pmatrix} = (2 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 1)(\lambda - 3).$$

特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$ 。

- 对于 $\lambda_1 = 1$ ：解 $(A - I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ， $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ，得 $\mathbf{x} = t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ ，特征空间由 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 生成。
- 对于 $\lambda_2 = 3$ ：解 $(A - 3I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ， $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ，得 $\mathbf{x} = s \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

3.2 1.2 特征值的性质

- 矩阵 A 的迹 $\text{tr } A = \sum_{i=1}^n a_{ii} = \sum_{i=1}^n \lambda_i$ (特征值之和, 重数计)。
- 行列式 $\det A = \prod_{i=1}^n \lambda_i$ 。
- A 可逆 $\iff$ 所有特征值非零。
- 若 A 可逆, 则 A^{-1} 的特征值为 $1/\lambda_i$, 且对应相同的特征向量。
- λ^2 是 A^2 的特征值, $(A + cI)$ 的特征值为 $\lambda + c$ 。
- 实对称矩阵的特征值均为实数 (见后文谱定理)。

例 1.2 利用特征值求 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的行列式。

解: 特征方程 $\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$, 特征值 $3, -1$, 故 $\det A = 3 \cdot (-1) = -3$ 。

3.3 1.3 对角化

3.3.1 1.3.1 相似与对角化条件

定义: 矩阵 A 与 B 相似, 若存在可逆矩阵 P 使 $A = PBP^{-1}$ 。

相似矩阵有相同的特征多项式、特征值、迹、行列式、秩。

定义: 若 A 相似于对角矩阵 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 则称 A 可对角化。此时有 $A = P\Lambda P^{-1}$, 其中 P 的列是 n 个线性无关的特征向量, 对角元为对应特征值。

可对角化定理: $n \times n$ 矩阵 A 可对角化 $\iff A$ 有 n 个线性无关的特征向量。此时, P 可取为这些特征向量构成的矩阵。

等价地: 每个特征值的几何重数等于其代数重数 (当特征多项式在基域上分解为一次因式)。

证明: “ $\Leftarrow$ ”若有 n 个线性无关的特征向量 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$, 对应特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 令 $P = [\mathbf{v}_1 \ \cdots \ \mathbf{v}_n]$ 。则 $AP = [\lambda_1 \mathbf{v}_1 \ \cdots \ \lambda_n \mathbf{v}_n] = P\Lambda$, 故 $P^{-1}AP = \Lambda$ 。

“ $\Rightarrow$ ”若 $A = P\Lambda P^{-1}$, 则 P 可逆, 其列线性无关。且 $AP = P\Lambda$, 即 $A\mathbf{p}_j = \lambda_j \mathbf{p}_j$, 故列的每一列都是特征向量。■

3.3.2 1.3.2 对角化的计算

1. 求 A 的特征值。
2. 对每个特征值求特征空间的一组基。
3. 若所有基向量总数等于 n , 则它们构成 P ; 否则不可对角化。

例 1.3 对角化 $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, 并计算 A^{10} 。

解：特征多项式 $\det \begin{pmatrix} 4-\lambda & 1 \\ 2 & 3-\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - 7\lambda + 10 = (\lambda - 2)(\lambda - 5)$ 。特征值 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 5$ 。

- $\lambda_1 = 2$: $(A - 2I)\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 得特征向量 $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ 。
- $\lambda_2 = 5$: $(A - 5I)\mathbf{x} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 得 $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

两向量线性无关，故可对角化。取 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $\Lambda = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ 。

计算 $A^{10} = P\Lambda^{10}P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^{10} & 0 \\ 0 & 5^{10} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 具体数值代入即可。

3.4 1.4 复特征值

实矩阵可能具有共轭复数对特征值。处理方式与实特征值相同，但 P 和 Λ 进入复数域。对于 2×2 实矩阵有复特征值 $a \pm bi$ 时，可相似于实分块对角形 $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$, 用于分析旋转伸缩系统。

例 1.4 求 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$ 的特征值，并给出实相似标准形。

解：特征多项式 $\lambda^2 - 0\lambda + 4 = \lambda^2 + 4 = 0$, 特征值 $\pm 2i$ 。这里 $a = 0, b = 2$, 实相似于 $\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ 。

3.5 1.5 线性微分方程组

3.5.1 1.5.1 一阶线性系统

微分方程组 $\mathbf{x}'(t) = A\mathbf{x}(t)$, 其中 A 为 $n \times n$ 常矩阵。其解为 $\mathbf{x}(t) = e^{At}\mathbf{x}_0$, 其中矩阵指数 $e^{At} = I + At + \frac{1}{2!}A^2t^2 + \dots$ 。若 A 可对角化，则解可写为特征值的指数函数的线性组合：

$$\mathbf{x}(t) = \sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t} \mathbf{v}_i.$$

系数 c_i 由初始条件 $[c_1, \dots, c_n]^T = P^{-1}\mathbf{x}_0$ 确定。

对于复特征值 $a \pm bi$, 对应解含 $e^{at}(\cos bt, \sin bt)$ 项，产生振荡。

例 1.5 求解 $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}\mathbf{x}$, $\mathbf{x}(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 。

解：特征值 $\pm 2i$ ，特征向量可求得，最终解含 $\cos 2t, \sin 2t$ 。

3.5.2 1.5.2 高阶微分方程

线性常系数微分方程 $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_0y = 0$ 可化为一阶系统，利用特征值求解。方法与差分方程类似。

3.6 1.6 特征值的迭代估计

幂迭代法：用于求矩阵按模最大的特征值（主特征值）及其特征向量。

设 A 有唯一的主特征值 λ_1 （即 $|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq \cdots \geq |\lambda_n|$ ）。任取初始向量 $\mathbf{x}_0$ （假设在特征向量方向有分量），迭代：

$$\mathbf{y}_{k+1} = A\mathbf{x}_k, \quad \mathbf{x}_{k+1} = \frac{\mathbf{y}_{k+1}}{\|\mathbf{y}_{k+1}\|}.$$

则 $\mathbf{x}_k$ 收敛到 λ_1 对应的单位特征向量，且瑞利商 $R(\mathbf{x}_k) = \frac{\mathbf{x}_k^T A \mathbf{x}_k}{\mathbf{x}_k^T \mathbf{x}_k}$ 收敛到 λ_1 。

收敛速率取决于 $|\lambda_2/\lambda_1|$ 。

反幂迭代：对 $(A - \alpha I)^{-1}$ 应用幂迭代，可求最接近 α 的特征值。

Rayleigh 商迭代：动态更新 $\alpha_k = R(\mathbf{x}_k)$ 并求解 $(A - \alpha_k I)\mathbf{y} = \mathbf{x}_k$ ，收敛极快（立方收敛）。

4. 第二章 正交性与最小二乘法

4.1 2.1 内积、长度与正交

4.1.1 2.1.1 标准内积

在 $\mathbb{R}^n$ 中，向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 的内积定义为

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T \mathbf{v} = u_1 v_1 + \cdots + u_n v_n.$$

内积满足对称性、线性性、正定性（ $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \geq 0$ ，等号当且仅当 $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ ）。

欧几里得长度（范数）：

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle}.$$

距离： $\text{dist}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$ 。

4.1.2 2.1.2 正交

向量 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 正交，记作 $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$ ，若 $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$ 。

柯西-施瓦茨不等式：

$$|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|.$$

等号成立当且仅当两向量线性相关。

三角不等式：

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|.$$

毕达哥拉斯定理：若 $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$ ，则 $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2$ 。

正交向量组：若集合中向量两两正交且均为非零向量，则它们必线性无关。

例 2.1 验证向量 $\mathbf{u} = (1, 2, 3)^T$ 与 $\mathbf{v} = (1, 1, -1)^T$ 正交。

解：点乘 $1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) = 0$ ，故正交。

4.2 2.2 正交集与正交投影

4.2.1 2.2.1 正交基与单位正交基

向量空间 W 的基 $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p\}$ 称为正交基，若向量两两正交。若还满足 $\|\mathbf{u}_i\| = 1$ 对所有 i ，则称为单位正交基（或规范正交基）。

在正交基下，坐标系数极易求得：

$$\mathbf{y} = \sum_{i=1}^p \frac{\langle \mathbf{y}, \mathbf{u}_i \rangle}{\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_i \rangle} \mathbf{u}_i.$$

定理 2.1：非零有限维内积空间必存在正交基，且可通过 Gram-Schmidt 方法构造。

4.2.2 2.2.2 Gram-Schmidt 正交化

算法：从线性无关向量组 $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_p\}$ 开始，构造正交组 $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$ ：

- $\mathbf{v}_1 = \mathbf{x}_1$ 。
- 对 $k = 2, \dots, p$,

$$\mathbf{v}_k = \mathbf{x}_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle \mathbf{x}_k, \mathbf{v}_j \rangle}{\langle \mathbf{v}_j, \mathbf{v}_j \rangle} \mathbf{v}_j.$$

单位化即得单位正交基。

QR 分解: 若 A 为 $m \times n$ 列满秩矩阵, 则存在列正交矩阵 Q 和上三角可逆矩阵 R , 使得 $A = QR$ 。 Q 的列由 A 的列施密特正交化再单位化得到, $R_{ij} = \langle \mathbf{q}_i, \mathbf{a}_j \rangle$ ($i \leq j$)。

例 2.2 求 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的 QR 分解。

解: 令 $\mathbf{a}_1 = (1, 1, 0)^T$, $\mathbf{a}_2 = (1, 0, 1)^T$ 。正交化: $\mathbf{v}_1 = \mathbf{a}_1$;
 $\mathbf{v}_2 = \mathbf{a}_2 - \frac{1}{2}\mathbf{v}_1 = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1)^T$ 。单位化: $\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^T$,
 $\mathbf{q}_2 = \sqrt{\frac{2}{3}}(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1)^T = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -1, 2)^T$ 。计算 R : $r_{11} = \|\mathbf{a}_1\| = \sqrt{2}$,
 $r_{12} = \langle \mathbf{q}_1, \mathbf{a}_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $r_{22} = \|\mathbf{v}_2\| = \sqrt{\frac{3}{2}}$ 。故

$$Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} \\ 0 & 2/\sqrt{6} \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{3/2} \end{pmatrix}.$$

4.3 2.3 正交投影

4.3.1 2.3.1 投影定理

设 W 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间, $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ 。则存在唯一的 $\hat{\mathbf{y}} \in W$, 使得 $\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}} \in W^\perp$ 。这个 $\hat{\mathbf{y}}$ 称为 $\mathbf{y}$ 在 W 上的正交投影。它是 W 中与 $\mathbf{y}$ 距离最近的点, 即

$$\|\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}\| = \min_{\mathbf{w} \in W} \|\mathbf{y} - \mathbf{w}\|.$$

计算公式: 若 $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p\}$ 是 W 的正交基, 则

$$\hat{\mathbf{y}} = \sum_{i=1}^p \frac{\langle \mathbf{y}, \mathbf{u}_i \rangle}{\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_i \rangle} \mathbf{u}_i.$$

若基为单位正交, 则 $\hat{\mathbf{y}} = \sum \langle \mathbf{y}, \mathbf{u}_i \rangle \mathbf{u}_i$ 。

投影矩阵: 设单位正交基为 $U = [\mathbf{u}_1 \cdots \mathbf{u}_p]$, 则投影矩阵 $P_W = UU^T$, 满足 $\hat{\mathbf{y}} = P_W \mathbf{y}$ 。
 性质: $P_W^2 = P_W$ (幂等), $P_W^T = P_W$ (对称)。

4.3.2 2.3.2 正交补

$W^\perp = \{\mathbf{z} \mid \mathbf{z} \perp W\}$ 。有 $\mathbb{R}^n = W \oplus W^\perp$, 且 $\dim W + \dim W^\perp = n$ 。零空间与行空间互为正交补 (对于矩阵 A), 即 $(\text{Row } A)^\perp = \text{Nul } A$ 。

例 2.3 $W = \text{span}\{(1, 1, 0)^T\}$, 求 $\mathbf{y} = (2, 3, 4)^T$ 在 W 上的投影。

解: $\mathbf{u} = (1, 1, 0)^T$, $\hat{\mathbf{y}} = \frac{2 \cdot 1 + 3 \cdot 1}{1+1} (1, 1, 0)^T = \frac{5}{2} (1, 1, 0)^T$ 。

4.4 2.4 最小二乘问题

4.4.1 2.4.1 问题提出

对于不相容方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ($\mathbf{b} \notin \text{Col } A$)，寻找 $\hat{\mathbf{x}}$ 使误差 $\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|$ 最小。等价于求 $\mathbf{b}$ 在 $\text{Col } A$ 上的正交投影 $\hat{\mathbf{b}} = A\hat{\mathbf{x}}$ 。则 $\hat{\mathbf{x}}$ 满足正规方程：

$$A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}.$$

若 A 列满秩（即 $A^T A$ 可逆），则 $\hat{\mathbf{x}} = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}$ 。

几何解释：残差向量 $\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}$ 正交于 $\text{Col } A$ 。

4.4.2 2.4.2 应用：回归分析

线性模型 $y = \beta_0 + \beta_1 t$ ，数据点 (t_i, y_i) 。最小二乘解 $\boldsymbol{\beta} = (\beta_0, \beta_1)^T$ 由正规方程给出。对于多项式拟合，设计矩阵 A 包含 t 的各次幂。

例 2.4 数据 $(0, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 4)$ ，求最小二乘直线 $y = \beta_0 + \beta_1 t$ 。

解： $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ ， $\mathbf{b} = (1, 3, 2, 4)^T$ 。 $A^T A = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 14 \end{pmatrix}$ ， $A^T \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 10 \\ 21 \end{pmatrix}$ 。解正规方程得 $\beta_0 = 0.7, \beta_1 = 1.2$ ，即 $y = 0.7 + 1.2t$ 。

4.4.3 2.4.3 内积空间中的投影

在更一般的内积空间（如连续函数空间 $C[a, b]$ ，内积 $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx$ ）中，正交投影用于函数逼近（如傅里叶级数截断）。最小二乘原理统一线性方程组和函数逼近。

5. 第三章 对称矩阵与二次型

5.1 3.1 实对称矩阵的谱定理

定理 3.1（谱定理）：若 A 为 $n \times n$ 实对称矩阵，则

- A 的所有特征值都是实数；
- 存在正交矩阵 Q ($Q^T Q = I$)，使得

$$Q^T A Q = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

即 A 可被正交对角化。 Q 的列是两两正交的单位特征向量。

证明：（简要）

第一步（特征值实数）：设 λ 是特征值， $\mathbf{x}$ 为特征向量（可能复数）。考虑

$$\lambda \|\mathbf{x}\|^2 = \lambda \bar{\mathbf{x}}^T \mathbf{x} = \bar{\mathbf{x}}^T A \mathbf{x}.$$

取共轭转置并利用 A 对称，可证 λ 为实数，且 $\mathbf{x}$ 可取为实向量。（详细：因为 $\bar{\lambda} \|\mathbf{x}\|^2 = \bar{\mathbf{x}}^T A^T \mathbf{x} = \bar{\mathbf{x}}^T A \mathbf{x}$ ，而 $\bar{\mathbf{x}}^T A \mathbf{x} = \bar{\lambda} \|\mathbf{x}\|^2$ ，又左端为 $\lambda \|\mathbf{x}\|^2$ 的共轭，故 $\lambda = \bar{\lambda}$ 。）

第二步（不同特征值正交）：设 $\lambda_i \neq \lambda_j$ ，对应特征向量 $\mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j$ 。则

$$\lambda_i \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = \langle A \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = \langle \mathbf{v}_i, A \mathbf{v}_j \rangle = \lambda_j \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle,$$

故 $(\lambda_i - \lambda_j) \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = 0$ ，因此 $\mathbf{v}_i \perp \mathbf{v}_j$ 。

第三步（完全正交对角化）：对矩阵的阶数归纳，或利用 Schur 分解：存在正交矩阵 Q 和上三角矩阵 T 使 $Q^T A Q = T$ 。由 A 对称， T 也对称，故 T 必为对角阵。此即正交对角化。■

谱分解：

$$A = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{q}_i \mathbf{q}_i^T,$$

其中 $\mathbf{q}_i$ 是 Q 的第 i 列。

推论：对称矩阵可对角化，且特征空间的几何重数等于代数重数。

5.2 3.2 二次型

5.2.1 3.2.1 定义与矩阵表示

二次型 $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ ，其中 A 为实对称矩阵。若无特别说明， A 取为对称矩阵（总能通过取平均值使 A 对称）。展开即

$$Q(\mathbf{x}) = \sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j.$$

例 3.1 写出二次型 $Q(\mathbf{x}) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 4x_1x_2$ 的对称矩阵。

解：对角线 $(2, 3)$ ，交叉项平分系数： $a_{12} = a_{21} = 2$ 。故 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ 。

5.2.2 3.2.2 主轴定理

通过正交变换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$ （即坐标旋转），二次型化为标准型（无交叉项）：

$$Q(\mathbf{x}) = \mathbf{y}^T \Lambda \mathbf{y} = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2.$$

其中 λ_i 是 A 的特征值。这称为主轴形式。

正定性： A 称为

- 正定，若对所有 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, $Q(\mathbf{x}) > 0$ 。
- 半正定，若 $Q(\mathbf{x}) \geq 0$ 。
- 负定、不定类似。

判定定理（Sylvester 准则）：实对称矩阵 A 正定 $\iff$ 其所有顺序主子式 > 0 。也等价于所有特征值 > 0 。

例 3.2 判定 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ 是否正定。

解：顺序主子式 $D_1 = 2 > 0$, $D_2 = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 3 > 0$, $D_3 = \det A = 4 > 0$, 故正定。特征值计算也可验证。

5.3 瑞丽商（Rayleigh Quotient）

定义：对实对称矩阵 A 和非零向量 $\mathbf{x}$, 瑞丽商定义为

$$R(\mathbf{x}) = \frac{\mathbf{x}^T A \mathbf{x}}{\mathbf{x}^T \mathbf{x}}.$$

性质：

1. 若 $\mathbf{x}$ 是特征向量（特征值 λ ），则 $R(\mathbf{x}) = \lambda$ 。
2. 瑞丽商的值域是整个实数区间 $[\lambda_{\min}, \lambda_{\max}]$ ，其中 $\lambda_{\min}$ 和 $\lambda_{\max}$ 分别为最小和最大特征值。
3. $\max_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} R(\mathbf{x}) = \lambda_{\max}$ ，在对应的单位特征向量处取得； $\min = \lambda_{\min}$ 。
4. 若 $\mathbf{x}$ 正交于前 k 个最小的特征向量，则 $R(\mathbf{x}) \geq \lambda_{k+1}$ ，等等。由此导出 **Courant-Fischer 极小极大原理**。

Courant-Fischer 定理：

设特征值排序 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$ 。则

$$\lambda_k = \max_{\dim W=k} \min_{\substack{\mathbf{x} \in W \\ \mathbf{x} \neq \mathbf{0}}} R(\mathbf{x}) = \min_{\dim W=n-k+1} \max_{\substack{\mathbf{x} \in W \\ \mathbf{x} \neq \mathbf{0}}} R(\mathbf{x}).$$

证明思路：考虑子空间 $W = \text{span}\{\mathbf{q}_k, \dots, \mathbf{q}_n\}$ （特征向量空间），可得 $R(\mathbf{x}) \leq \lambda_k$ ；另一半类似。

瑞丽商的应用：用于特征值的变分特征、摄动分析、数值估计（如前幂迭代中的瑞丽商加速）。

例 3.3 用瑞丽商估计 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ 的最大最小特征值。

解：任意 $\mathbf{x}$ ， $R(\mathbf{x}) = \frac{3x_1^2 + 3x_2^2 + 2x_1x_2}{x_1^2 + x_2^2}$ 。配方法或求导可得最大特征值 4（当 $x_1 = x_2$ ），最小 2（当 $x_1 = -x_2$ ），与实际特征值 4 和 2 相符。

5.4 3.4 条件优化

问题：在约束 $\|\mathbf{x}\| = 1$ 或其他二次型约束下，求二次型 $Q(\mathbf{x})$ 的最值。

定理 3.2：在单位球面 $\|\mathbf{x}\| = 1$ 上， $\mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 的最大值和最小值分别是 A 的最大和最小特征值，且在对应的单位特征向量处取得。

推广到一般约束 $\mathbf{x}^T B \mathbf{x} = 1$ （ B 正定）：最值问题等价于广义特征值问题 $A\mathbf{x} = \lambda B\mathbf{x}$ 。

例 3.4 求 $f(x, y) = 3x^2 + 2y^2 + 2xy$ 在 $x^2 + y^2 = 1$ 下的最大值。

解：矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ ，特征值 $\frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}$ ，故最大值为 $\frac{5 + \sqrt{5}}{2}$ ，对应特征向量给出极值点方向。

5.5 3.5 奇异值分解（SVD）

虽然前面章节已出现，这里完整表述作为对称矩阵和正交性的综合应用。

定理 3.3（奇异值分解）：设 A 为 $m \times n$ 实矩阵，秩为 r 。则存在正交矩阵 $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 和 $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ，使

$$A = U \Sigma V^T,$$

其中 Σ 为 $m \times n$ 矩阵，其主对角线元素为 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0$ ，其余元素为 0。 σ_i 称为 A 的奇异值，等于 $A^T A$ （或 $A A^T$ ）的正特征值的平方根。

证明概要：

1. $A^T A$ 是 $n \times n$ 对称半正定矩阵，可正交对角化：存在正交矩阵 V 使 $V^T (A^T A) V = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ ，特征值 $\lambda_i \geq 0$ 。设非零特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_r > 0$ ，定义 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ 。
2. 对 $i = 1, \dots, r$ ，令 $\mathbf{u}_i = \frac{1}{\sigma_i} A \mathbf{v}_i$ 。可验证 $\mathbf{u}_i$ 互为正交单位向量。扩充为 $\mathbb{R}^m$ 的一组单位正交基 $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m$ 。
3. 取 $U = [\mathbf{u}_1 \cdots \mathbf{u}_m]$ ，直接计算可得 $AV = U\Sigma$ ，从而 $A = U\Sigma V^T$ 。

奇异值的性质：

- 非零奇异值的个数等于 $\text{rank } A$ 。
- A 的算子范数（2-范数） $\|A\|_2 = \sigma_1$ 。
- A 的 Moore-Penrose 广义逆 $A^+ = V \Sigma^+ U^T$ ，其中 Σ^+ 将 Σ 的非零奇异值取倒数并转置。

- 低秩逼近：若取前 k 个最大的奇异值及相关奇异向量，则 $\hat{A}_k = \sum_{i=1}^k \sigma_i \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^T$ 是秩 k 矩阵中在 Frobenius 范数下对 A 的最佳逼近（Eckart-Young 定理）。

例 3.5 求 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的 SVD。

解： $A^T A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ ，特征值 $3, 1$ ，故 $\sigma_1 = \sqrt{3}, \sigma_2 = 1$ 。相应特征向量 $\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^T, \mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^T$ 。计算 $\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sigma_1} A \mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, 2)^T$ ， $\mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sigma_2} A \mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T$ 。扩充 $\mathbf{u}_3$ 正交于前两者（例如 $(1, 1, -1)^T$ 单位化）。可得完整分解。

应用：图像压缩、主成分分析、求解最小二乘问题（利用伪逆）、信号处理等。
